



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE PERNAMBUCO
CONCURSO PÚBLICO PARA SERVIDOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
EDITAL Nº 17/2008-GD

PROVA ESCRITA PARA O CARGO DE
TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO (205)
INFORMAÇÕES AO CANDIDATO

Você está recebendo:

- um Caderno de Provas;
- um Cartão-Resposta.

CADERNO DE PROVA

O Caderno de Provas contém, numeradas, 40 (quarenta) questões referentes às provas de Língua Portuguesa (de 01 a 10), Matemática (de 11 a 15) e Conhecimento Específico (de 16 a 40), apresentadas no formato de múltipla escolha. Cada questão possui cinco alternativas, das quais **apenas uma** corresponde à resposta solicitada. Verifique se o seu caderno está completo.

CARTÃO-RESPOSTA

Na parte superior do Cartão-Resposta, estão impressos: o nome do candidato, o seu número de inscrição e do documento de identidade. Confira seus dados. Qualquer irregularidade, comunique ao fiscal.

Leia, atentamente, as instruções de preenchimento contidas no Cartão-Resposta.

Em hipótese alguma, dobre, amasse ou rasure o Cartão-Resposta.

Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, pois, se assim proceder, esta será anulada.

O Cartão-Resposta não poderá ser substituído.

OBSERVAÇÕES:

1. Não caberá aos fiscais dirimir quaisquer dúvidas sobre o conteúdo da Prova Escrita.
2. A Prova Escrita tem duração de 03 (três) horas. Por razões de segurança do concurso, o candidato só poderá deixar o recinto da prova após, no mínimo, uma hora do seu início.
3. Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova até que todos tenham terminado, podendo dela retirar-se concomitantemente.
4. O Caderno de Provas e o Cartão-Resposta deverão ser devolvidos ao fiscal da sala.

Os **Textos 1 e 2** servem de base para as questões 1 a 5.

TEXTO 1

- 1 Meses e meses recolhida e murcha, sai de casa, liberta-se da estufa,
A flor guardada (o guarda-chuva). Agora cresce na mão pluvial, cresce.
Na rua sustento o caule de uma grande rosa negra
Que se abre sobre mim na chuva.
- 5 **(Mauro Mota)**

TEXTO 2

- 1 Na Av. Dantas Barreto, empilham-se camelôs que exibem, aos gritos, seus produtos. Eles vendem de tudo. Nas tardes nubladas de maio, entretanto, o mais procurado é o guarda-chuva. Durante o inverno, volta ao mercado, como se fora fruta de época. Quem se arrisca pelas ruas do Recife sem essa proteção perde a pose e chega molhado ao encontro. (adaptado de uma notícia de jornal)

01. Comparando os dois textos, é possível afirmar que

- a) foram produzidos para público-alvo do mesmo nível.
- b) mostram características semelhantes quanto ao gênero.
- c) apontam a intertextualidade quanto a uma referência.
- d) apresentam traços formais e estruturais semelhantes.
- e) aproximam-se quanto à forma e quanto à função poética.

02. Analise as proposições sobre o **Texto 2**.

- I. O emprego da forma verbal “empilham-se” sugere elogio à profissão de camelô.
- II. O pronome “Eles” tem função anafórica porque retoma um termo já enunciado.
- III. O conector “entretanto” indica oposição porque contraria a noção de totalidade.
- IV. No texto, o autor se vale de uma comparação entre o guarda-chuva e uma rosa.
- V. O jornalista fere o princípio da verossimilhança quando diz “exibem aos gritos”.
- VI. O hiperônimo “proteção” retoma e substitui um termo de sentido mais restrito.

Estão CORRETAS, apenas

- a) I, II e III.
- b) I, III e IV.
- c) II, III e V.
- d) II, III e VI.
- e) III, V e VI.

03. Volte ao **Texto 1** para resolver esta questão. Pelo contexto, entende-se por “mão pluvial” uma mão

- a) imersa na água.
- b) encolhida de frio.
- c) exposta à chuva.
- d) suja de lama.
- e) ensopada de suor.

04. Volte ao **Texto 2** para marcar a única alternativa em que o comentário **NÃO** atende à norma culta escrita, no que diz respeito à concordância verbo-nominal.

- a) Em “empilham-se camelôs” (linha 1), tem-se uma construção na passiva pronominal, e o verbo concorda com o sujeito posposto, que está no plural.
- b) O adjetivo verbal “procurado” aparece no masculino singular, para concordar com o termo “produto”, que está subentendido.
- c) As formas “volta” (linha 2) e “fora” (linha 2), se flexionadas no plural, estariam concordando com um termo implícito, sem risco de infringir a norma culta escrita.
- d) No último período, há três verbos na terceira pessoa do singular: o primeiro concorda com o sujeito representado pelo pronome “Quem”, e os outros seguem a mesma flexão número-pessoal.
- e) O adjetivo “molhado”, na última linha, está no masculino singular, para atender ao gênero neutro que, na nossa língua, assume sempre essa forma.

05. Analise as proposições referentes ao emprego da regência verbal a serviço da construção do sentido.
- Em “sai de casa, liberta-se da estufa” (**Texto 1**), temos o emprego estilístico da regência verbal, com dois objetos diretos preposicionados.
 - No fragmento “empilham-se camelôs que exibem aos gritos seus produtos” (**Texto 2**), o autor empregou dois verbos intransitivos, para indicar movimento.
 - A regência verbal, no sintagma “vendem de tudo” (**Texto 2**), embora esteja na variante coloquial, não constitui problema para a coerência.
 - Em “Agora cresce na mão pluvial, cresce.” (**Texto 1**), o verbo é repetido, mas com regência diferente, para dar mais ênfase ao novo fato.
 - O emprego do verbo de ligação no mais-que-perfeito, em “como se fora fruta de época.” (**Texto 2**), realça o segmento comparativo.
 - A construção “perde a pose e chega molhado” (**Texto 2**) dá um tom conclusivo ao relato: verbo transitivo direto, seguido de oração com predicado verbo-nominal.

Estão CORRETAS apenas

- I, II e III.
- I, III e IV.
- II, III e IV.
- III, IV e V.
- III, V e VI.

TEXTO 3 – Serve de base para as questões 6 a 10.

Av. Agamenon Magalhães, sem número. Sem nada.

- ¹ Erinaldo, Lourival e Gilberto moram juntos. O endereço é um dos mais freqüentados do Recife: Av. Agamenon Magalhães, sem número, Derby. Todos os dias levantam com o sol e saem para ganhar a vida, com um cafezinho no estômago. São donos do próprio negócio e o ponto comercial pode ser em qualquer esquina da cidade. Erinaldo é poeta cuja obra cabe numa sacola de ráfia desgastada. “Arte incompreendida” que carrega debaixo do braço e alimenta seu pensamento.
- ⁵ As latinhas que seu Sardinha, apelido de Lourival, transforma são brinquedo para a criança de sítio que ele um dia foi. “Deixei a casa dos meus pais quando tinha 10 anos”, lembra ele. Gilberto, o mais velho deles, sobrevive com a “missão que Deus deixou”: cuidar da namorada, segundo ele, portadora do vírus HIV. Também todas as noites os três homens voltam juntos para casa, sempre cheia de hóspedes e visitantes, inclusive na madrugada.
- ¹⁰ Dormir é a única coisa que resta para eles. E é possível num lugar que não tem teto nem paredes. O chão onde repousam se inclina em rampa. Cozinha, para quê? Se comida só de vez em quando? Os Correios não levam correspondência para eles. Erinaldo, Lourival e Gilberto dormem e acordam no Hospital da Restauração, porque têm medo do medo da rua. A violência já lhes mostrou a cara nas marquises, calçadas e viadutos. (**Ana Braga, Diário de Pernambuco**, 18 de maio de 2007)

06. O olhar da jornalista para o fato em questão é marcado

- pela neutralidade, já que se omite de um parecer sobre os protagonistas.
- pelo preconceito, pois insiste em reforçar as características negativas.
- por um viés romântico, haja vista a idéia de “heróis” que o texto insinua.
- por um traço racional, tanto que o narrador não se envolve na discussão.
- pelo discurso do senso-comum, com a mesma indiferença da sociedade.

07. Sabe-se que os gêneros não são excludentes, por isso afirma-se que, neste texto, há

- traços descritivos e narrativos, com predomínio do primeiro tipo.
- um relato jornalístico com tendência para o gênero argumentativo.
- uma exposição de idéias com predominância do tipo informativo.
- seqüências injuntivas alternadas por trechos do tipo dissertativo.
- o gênero narrativo, predominando a neutralidade da informação.

08. “São donos do próprio negócio e o ponto comercial pode ser em qualquer esquina da cidade” (linhas 2 e 3). A compreensão desse fragmento só é possível porque

- o leitor tem conhecimento prévio do assunto.
- a linguagem foi empregada no sentido literal.
- a interpretação se ancora nas idéias anteriores.
- o contexto local explicita a intenção do autor.
- a cidade está cheia de camelôs e aventureiros.

09. Assinale a alternativa em que há correspondência entre o elemento destacado e a função coesiva que ele exerce no texto.
- qualquer (linha 3) – delimita um lugar específico.
 - missão (linha 6) – retoma um termo já enunciado.
 - Também (linha 7) – indica idéia de exclusão.
 - inclusive (linha 8) – retoma e agrega uma nova idéia.
 - lugar (linha 9) – refere-se às esquinas das ruas.
10. Marque o comentário adequado à norma culta escrita, no que tange ao emprego dos sinais de pontuação.
- Os dois-pontos, na linha 1 do primeiro parágrafo, poderiam ser substituídos por ponto-e-vírgula sem risco de comprometer a cadeia coesiva.
 - As vírgulas separando o termo “apelido de Lourival” (linha 5) são facultativas, portanto a omissão não infringiria os princípios da gramática normativa.
 - Os dois-pontos, após o termo “missão que Deus deixou” (linha 6), têm a função de introduzir idéias de teor explicativo.
 - “nas marquises, calçadas e viadutos.” (linha 12) neste caso, a vírgula pode ser substituída por ponto-e-vírgula, já que se trata de uma enumeração.
 - Os pontos de interrogação em “Cozinha, pra quê? Se comida só de vez em quando?” (linha 10) devem ser entendidos como elementos dispensáveis, até porque tornam o trecho redundante.

MATEMÁTICA (202, 203, 204 e 205)

11. Para maior aproveitamento de um serviço de Internet, uma *lan-house* tem várias conexões de banda larga. Para que o proprietário desta *lan-house* obtenha o lucro máximo, em cada conexão banda larga, sem perda considerável de qualidade ao acesso, ele recebe da empresa prestadora de serviço a seguinte informação: o número de computadores que se pode instalar, sem perda de qualidade numa mesma conexão, é dada pela função $f(x) = -x^2 + 20x - 92$. Qual o número máximo de computadores, sem o comprometimento da qualidade, caso a *lan-house* possua 7 conexões de banda larga?
- 70
 - 56
 - 10
 - 8
 - 7
12. Numa pesquisa sobre o uso dos e-mails da *Yahoo*, *Hotmail* e *Gmail*, obtiveram-se os seguintes resultados:
- 50% utilizam o *Yahoo*.
 - 60% utilizam o *Hotmail*.
 - 70% utilizam o *Gmail*.
 - 25% não possuem *e-mail* ou possuem outro tipo de *e-mail*.
- Determine a média aritmética entre a porcentagem mínima e a porcentagem máxima de entrevistados que utilizam os três *e-mails*.
- 80
 - 50
 - 40
 - 30
 - 25
13. As bebidas A, B, C e D possuem teor alcoólico de 24%, 40%, 44% e 38%, respectivamente. O teor alcoólico de uma mistura constituída de 100 ml de A, 100 ml de B, 60 ml de C, 40 ml de D e 200 ml de água é
- 146%
 - 40%
 - 38,5%
 - 36,5%
 - 21,12%
14. Numa disputa eleitoral há três candidatos: A, B e C. Uma pesquisa indica que o candidato A terá sobre B uma vantagem equivalente a 15% do total dos votos válidos, e o candidato B terá sobre C uma vantagem equivalente a 10% do total dos votos válidos. Sabendo que os votos não-válidos (abstenções, votos nulos e em branco) devem somar 20% do total de eleitores, o que corresponde a 600.000 eleitores. Qual o número de votos esperado para o candidato A?
- 1.120.000
 - 750.000
 - 450.000
 - 120.000
 - 1.200.000

15. O tempo de meia vida de uma substância radioativa, que é utilizada na fabricação de um dos componentes de um computador, dura, em média, 10 anos. Sabendo que meia vida dessa substância é o tempo necessário para que ela se reduza à metade, então, tomando-se uma certa quantidade inicial de massa (m_0) dessa substância, daqui a quantos anos sua massa se reduzirá a $\frac{m_0}{2^{50}}$?
- a) 5 anos
 - b) 25 anos
 - c) 50 anos
 - d) 500 anos
 - e) 5000 anos

CONHECIMENTO ESPECÍFICO (205)

16. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que completa corretamente a lacuna da seguinte afirmativa:
Para uma cache diretamente mapeada com 16Kb de dados e blocos de quatro palavras, considerando um endereço de 32 bits, são necessários, no total, _____.
- a) 147Kbits.
 - b) 18,4Kbits.
 - c) 128Kbits.
 - d) 64Kbits.
 - e) 72Kbits.
17. Assinale a alternativa que afirma, corretamente, o que acontece com o barramento do computador, quando se configura um *overclock*.
- a) A taxa de transferência diminui no barramento local e aumenta no barramento PCI.
 - b) A taxa de transferência diminui, tanto no barramento local quanto no barramento PCI.
 - c) A taxa de transferência aumenta no barramento local e diminui no barramento PCI.
 - d) A taxa de transferência aumenta, tanto no barramento local quanto no barramento PCI.
 - e) A taxa de transferência aumenta no barramento local e no barramento PCI permanece inalterada.
18. O funcionamento e o desempenho da memória cache variam de acordo com o método organizacional utilizado. Assim, é correto afirmar que
- a) no mapeamento associativo por grupo, as linhas do cache de memória poderão armazenar qualquer linha de memória RAM, independentemente de sua localização.
 - b) no mapeamento direto, o controlador de cache divide o cache de memória em blocos do tamanho de uma linha, para facilitar o acesso pelo processador em seu modo *burst* (rajada).
 - c) no mapeamento associativo, o controlador de cache divide o cache de memória em unidades menores. Ele reúne as vantagens dos dois modelos anteriores.
 - d) o mapeamento associativo por grupo apresenta baixo desempenho, pois, muitas vezes, os dados solicitados não estão disponíveis no cache.
 - e) no mapeamento indireto, a organização é simples. Em uma memória estática extra, armazenamos um diretório do conteúdo da cache.
19. Em um sistema de tempo partilhado, de que forma os processos de maior prioridade são executados antes dos demais?
- a) Nas circunstâncias da indagação acima, nada pode ser feito.
 - b) Num sistema de tempo partilhado, o programa de tratamento de interrupções faz parte do próprio despachante. Assim, o despachante permite que o escalador, ao interromper um processo em andamento, atualize a tabela de processos, fornecendo aos processos de menor tamanho a preferência de serem executados primeiro.
 - c) Cada vez que um processo inicia o uso de suas fatias de tempo, o despachante dispara um circuito temporizador, encarregado de medir o próximo quantum. Se o temporizador, neste momento, for alterado, será garantida a prioridade de execução desse processo.
 - d) O despachante sempre seleciona o processo que se encontra no topo da pilha, dentre os que se encontram prontos para serem executados, independentemente de sua prioridade, e reinicia a operação do temporizador, dando início a uma nova fatia de tempo.
 - e) Pode-se dar aos processos de maior prioridade fatias de tempo mais longas.

20. *Software* consiste em instruções detalhadas e pré-programadas que controlam e coordenam os componentes do *hardware*. Assim, pode-se afirmar que
- os Sistemas Multiprocessados são sistemas que possuem múltiplos programas compartilhando os recursos de um sistema de computador, ao mesmo tempo, por meio do uso simultâneo de uma CPU.
 - os Sistemas Operacionais são os gerentes do sistema do computador. Eles alocam e designam recursos do sistema, programam a utilização dos recursos e tarefas e monitoram as atividades dos sistemas. Os Sistemas Operacionais incluem programas especiais de tradução de linguagem que transformam programas fontes em programas objetos.
 - os *Softwares* Utilitários executam tarefas específicas, para uma aplicação particular.
 - os *Softwares* Aplicativos executam tarefas gerais básicas. Podem ser compartilhados por todos os usuários de um sistema de computador e serem usados em diferentes aplicações de sistemas quando requisitados.
 - os *Softwares* de Sistema coordenam as diversas partes do sistema de computador e fazem a mediação entre o *Software* Aplicativo e o *hardware*. Possuem várias categorias, dentre elas os Sistemas Operacionais e os *Softwares* Utilitários.
21. Dentre os itens abaixo, assinale a afirmativa que responde, corretamente, a pergunta:
Como um sistema de gerenciamento de banco de dados poderia resguardar-se de extensas anulações em cascata?
- Desfazendo, fisicamente, as transações e desfazendo os registros de log.
 - Desfazendo, fisicamente, as transações, sem desfazer os registros de log.
 - Deixando, por um momento, de entrelaçar transações, de forma que todas as transações correntes possam ser totalmente completadas.
 - Deixando as transações mais antigas efetuarem seus acessos aos dados, e as transações mais recentes seriam forçadas a recomeçar.
 - Deixando as transações mais recentes efetuarem seus acessos aos dados, e as transações mais antigas seriam forçadas a recomeçar.
22. Tendo por base as asserções a seguir, como o modelo relacional de um Banco de Dados permite a independência dos dados?
- A independência de dados é obtida dando ao Sistema de Gerenciamento de Dados a capacidade de apresentar uma organização relacional consistente ao software aplicativo.
 - A independência de dados não é uma propriedade do Sistema de Gerenciamento de Dados, mas o próprio modelo poderá apresentar uma organização relacional consistente.
 - O próprio modelo não garante a independência de dados.
 - A independência dos dados é intrínseca do modelo relacional.
- Está(ão) correta(s), apenas:
- III.
 - I.
 - I e II.
 - I e III.
 - IV.
23. As diferentes relações em um banco de dados relacional são interligadas através de(as):
- atributos comuns.
 - atributos de conexão.
 - atributos de indexação.
 - ênuplas.
- Está(ão) correta(s), apenas:
- II.
 - II e IV.
 - I e III.
 - I e II.
 - I e IV.
24. A *Hypertext Markup Language* (HTML) é usada na definição de documentos acessados por meio de navegadores. Assim, NÃO é correto afirmar que
- os códigos escritos em *JavaScript* podem ser inseridos em documentos HTML, carregados e interpretados pelos navegadores.
 - os documentos HTML são arquivos ASCII.
 - a linguagem HTML usa sequência de caracteres chamada TAGs que informam como os documentos devem ser apresentados.
 - os documentos HTML podem ou não conter um título que descreve o objetivo do documento.
 - com o objetivo de agilizar os acessos aos documentos HTML, a maioria dos navegadores armazena cópias dos documentos tanto na memória dos navegadores quanto no disco da máquina do usuário.

25. Analisando o trecho de comandos SQL

```
DELETE from pedido P
WHERE not exists
(SELECT * from vendedor
WHERE cod_vendedor = P.cod_vendedor ),
```

afirma-se, corretamente, que

- a) foram apagados todos os registros de pedidos realizados pelos vendedores.
 - b) foram apagados todos os registros de vendedores que não possuem pedidos.
 - c) foram apagados todos os registros de pedidos realizados por vendedores fantasmas.
 - d) foram apagados todos os registros de vendedores.
 - e) foram apagados todos os registros de pedidos.
26. Baseando-se nas proposições seguintes, entre os Meios de Transmissão em uma Rede de Computadores, NÃO se pode afirmar que,
- a) multiplexador é um dispositivo que habilita um único canal de comunicação a transportar dados e voz de múltiplas fontes simultaneamente.
 - b) o cabo de fibra ótica é utilizado, sobretudo, como o “backbone” das redes de alta velocidade.
 - c) o cabo de par trançado, embora seja de baixo custo, é relativamente lento para transmitir dados e causar interferências nas transmissões de alta velocidade.
 - d) o cabo coaxial é um meio de transmissão mais rápido que o cabo de par trançado e menos sujeito a interferências, com velocidade média de até 200 megabits por segundo.
 - e) numa transmissão *half-duplex*, a comunicação é feita em um único sentido.
27. O modelo TCP / IP é baseado no modelo OSI (*Open Systems Interconnection*). Assim, afirma-se, corretamente, que
- a) a Camada de Interface do protocolo TCP /IP se correlaciona com a Camada de Transporte do modelo OSI.
 - b) a Camada de Internet do protocolo TCP /IP se correlaciona com a Camada Física e a Camada de Rede do modelo OSI.
 - c) a Camada de Interface do protocolo TCP /IP se correlaciona com a Camada de Apresentação do modelo OSI.
 - d) a Camada de Aplicação do protocolo TCP /IP, também, correlaciona-se com a Camada de Transporte do modelo OSI.
 - e) a Camada de Aplicação do protocolo TCP / IP executa ações equivalentes a vários níveis superiores de camada do modelo OSI, entre eles, o de Sessão.
28. Em redes de grande porte, o uso de um mesmo protocolo de roteamento em todos os roteadores não é viável, devido ao elevado número de rotas. Assim, NÃO é correto afirmar que,
- a) em redes TCP /IP, cada sistema autônomo é identificado por um número de 16 bits.
 - b) a divisão de uma rede de grande porte em sistemas autônomos pode dificultar a administração da rede e aumentar a complexidade na escolha das rotas.
 - c) para solucionar o problema de roteamento, a rede é estruturada de forma hierárquica.
 - d) a Internet é um exemplo de rede dividida em sistemas autônomos.
 - e) os roteadores, dentro de um sistema autônomo, estão sob uma mesma administração e usam, mas não obrigatoriamente, o mesmo protocolo de roteamento.
29. O OSPF é um protocolo de roteamento bastante utilizado e que possui algumas das seguintes características:
- I. Cada roteador OSPF armazena uma base de dados que descreve a topologia da rede. A partir da base de dados, é construída uma árvore com os caminhos mais curtos para os destinos.
 - II. Apresenta, como vantagem, uma rápida atualização dos roteadores quando ocorre alguma modificação na topologia da rede.
 - III. É baseado no algoritmo *Shortest Path First*.
 - IV. É um protocolo de roteamento do tipo vector-distance.
- Estão corretas, apenas:
- a) II, III e IV.
 - b) I, II e IV.
 - c) I, II e III.
 - d) II e III.
 - e) I e II.

30. Para que os dados que trafegam em uma rede possam ser entregues, as máquinas devem ser identificadas por endereços associados às suas placas de interface com a rede. Assim, afirma-se, corretamente, que
- a) os endereços IP da classe A utilizam 9 bits para identificar a rede, e os da classe B utilizam 14 bits.
 - b) os endereços de rede IP são compostos por três partes. A primeira identifica o MAC (*Medium Access Control*); a segunda, a rede na qual a placa de interface se encontra com a rede e a terceira identifica, de forma única, a placa em si.
 - c) os endereços IP com o número 255, para identificar a placa de redes, são usados quando é necessário enviar uma mensagem para mais de um destino simultaneamente.
 - d) os valores dos bits mais significativos no *byte* definem faixas para os endereços das classes. Os endereços das classes A têm o valor do primeiro *byte* na faixa 0 e 117 e os da classe B, entre 118 e 191.
 - e) alguns endereços IP são reservados, não podendo ser usados para identificar as placas na interface com a rede nas máquinas. Por exemplo, os endereços na rede 227.0.0.0 identificam a própria máquina.
31. A família de protocolos TCP /IP foi desenvolvida para que máquinas interligadas em uma rede se comuniquem. Desta forma, NÃO é verdadeiro que
- a) o protocolo TCP é um dos protocolos na camada de transporte e presta um serviço orientado à conexão.
 - b) o protocolo IP é o responsável pelo transporte dos datagramas entre a máquina de origem e a máquina de destino, através de um sistema de comunicação composto por redes interligadas.
 - c) o protocolo UDP (*User Datagram Protocol*) presta um serviço não orientado à conexão, mas garante a entrega dos dados no destino.
 - d) através do IP, as máquinas usam regras comuns para seu endereçamento na rede, decisões a respeito de fragmentação e de roteamento.
 - e) quando os datagramas trafegam em redes *Ethernet*, são encapsulados em quadros *Ethernet*, com o tamanho máximo de 1500B.
32. Entre as Topologias de Redes de Computadores, NÃO é verdadeiro afirmar que
- a) na rede em anel, os dados são transmitidos de um computador para outro, em qualquer direção.
 - b) na rede em barramento, o desempenho pode ser comprometido se houver alto volume de tráfego na rede.
 - c) na rede em estrela, se o computador hospedeiro parar de funcionar, haverá a interrupção da comunicação da rede.
 - d) a rede em barramento conecta uma série de dispositivos a um único canal e transmite todos os sinais a toda a rede.
 - e) a rede em anel não depende de um computador central.
33. A partir da afirmativa de que as redes podem ser interligadas por uma variedade de dispositivos responsáveis por transferir os dados entre elas, assinale a alternativa correta.
- a) As pontes são dispositivos que podem ser usados para dividir e isolar o tráfego entre os segmentos de uma rede.
 - b) A desvantagem das *switches* é a possibilidade de comunicação simultânea entre diferentes pares de segmentos.
 - c) Os repetidores são os mais simples dispositivos de interligação de redes, sendo utilizados devido à limitação da distância na transmissão de dados. Sua principal vantagem é o fato de não dividirem o tráfego entre os segmentos que interligam.
 - d) Uma ponte atua na camada de transporte, e sua presença é transparente às outras máquinas na rede, isto é, o tráfego é segmentado, sem que as outras máquinas na rede saibam da presença da ponte.
 - e) As *switches* não permitem a ligação de redes com diferentes velocidades.
34. Os usuários interagem com o correio eletrônico através de uma variedade de programas. Alguns deles são executados em máquinas que têm acesso às caixas postais. Outros programas são executados nas máquinas dos usuários e se comunicam com as máquinas que têm acesso às caixas postais, através de protocolos. Assim, NÃO se afirma que
- a) os *gateways* de correio eletrônico realizam conversões para garantir, por exemplo, que cabeçalhos e endereços sejam adequados aos protocolos usados.
 - b) o *Simple Mail Transfer Protocol* (SMTP) é o principal protocolo para correio eletrônico usado na Internet. Esse protocolo oferece seus serviços através da porta 25 e utiliza os serviços do TCP para transporte.
 - c) quando uma mensagem é transferida pelo SMTP, uma conexão é estabelecida pela máquina de origem com os servidores de correio eletrônico.
 - d) entre os recursos do Internet Mail Access Protocol (IMAP), podemos citar: recuperação seletiva de mensagens, compartilhamento de caixas postais e envio de mensagens.
 - e) o *Post Office Protocol* (POP) é um protocolo bastante simples e não define aspectos relativos à interface com o usuário nem analisa o conteúdo das mensagens.

35. Os padrões IEEE são usados nas redes locais e foram desenvolvidos pelo *Institute of Electrical and Electronics Engineers*. Esses padrões definem aspectos, como: método de acesso, tipo de sinalização e tipos de cabos usados para a interligação das máquinas. Com base nisso, é correto afirmar que
- a) o padrão IEEE 802.3 define protocolos para uma rede local com método de acesso CSMA/CD.
 - b) as redes locais que aderem ao padrão IEEE 802.5 são chamadas Ethernet.
 - c) o padrão IEEE 802.5 10BASE-T define uma rede local, com velocidade de 10Mbps e cabos de pares trançados de fio de cobre.
 - d) os padrões mais populares são o IEEE 802.3, o IEEE 802.4 e o IEEE 802.5.
 - e) o padrão IEEE 802.3 define uma rede local com topologia em anel, método de acesso baseado em bastão, com velocidade de transmissão de 4 a 16Mbps e cabos de pares trançados de fio de cobre.

36. Baseado no trecho de programa SQL,

```
CREATE VIEW lista_pedidos as
SELECT nome_vendedor, num_pedido, descrição
      from vendedor V, pedido P, item_pedido I, produto PR
      WHERE V.cod_vendedor = P.cod_vendedor
      and P.num_pedido = I.num_pedido
      and I.cod_produto = PR.cod_produto,
```

afirma-se, corretamente, que

- a) foi criada uma *VIEW* contendo as listas de produtos e os respectivos vendedores.
 - b) foi criada uma *VIEW* contendo as listas de pedidos e os respectivos produtos.
 - c) foi criada uma *VIEW* contendo as listas de pedidos e os respectivos vendedores.
 - d) foi criada uma *VIEW* contendo os vendedores, seus pedidos e os respectivos produtos.
 - e) foi criada uma *VIEW* contendo as listas de produtos e os respectivos pedidos.
37. Uma das características do Windows 2003 é a opção de permissões de acesso a arquivos e pastas a determinados usuários ou grupo de usuários. Com base nisso, afirma-se que
- I. por padrão, um objeto herda as permissões de seu objeto pai no tempo de criação.
 - II. quando um objeto é copiado para uma pasta diferente no mesmo volume, este herda as permissões da pasta.
 - III. quando um objeto é movido para uma pasta diferente no mesmo volume, este herda as permissões dessa pasta.
 - IV. quando um objeto é copiado para uma pasta diferente em volume diferente, este herda as permissões da pasta.

Estão corretos, apenas:

- a) I, II e III.
 - b) I e II.
 - c) I, III e IV.
 - d) II, III e IV.
 - e) I, II e IV.
38. O NTFS (*New Technology File System*) é composto por protocolos e permite ao Windows 2003 implementar uma série de características originadas no UNIX, entre elas,
- I. possuir política de acesso a arquivos e pastas.
 - II. fazer compressão.
 - III. realizar auditoria de acesso.
 - IV. criptografar arquivos.

Estão corretos:

- a) I, II, III e IV.
- b) I, II e III, apenas.
- c) I, II e IV, apenas.
- d) II, III e IV, apenas.
- e) II e IV, apenas.

39. O sistema de arquivos é a parte do sistema operacional responsável por lidar com mídias de armazenamento de dados. Assim, afirma-se que
- I. o sistema FAT-32 não utiliza número de 32 bits para marcar posições disponíveis no disco, mas, sim, números de 28 bits.
 - II. as fragmentações, nos discos rígidos, ocorrem porque o sistema FAT é um sistema estático.
 - III. cada arquivo do disco possui uma cadeia única dentro da FAT. Durante uma pane, a FAT poderá ficar com cadeias que, erroneamente, marcam *clusters* que pertencem a outros arquivos.
 - IV. quando um novo arquivo é criado, o sistema de arquivos, automaticamente, reserva, na FAT, uma cadeia para ser utilizada por esse novo arquivo. Quando o comando Salvar é executado, o sistema de arquivos trata de fechar a cadeia na FAT. Porém, se alguma pane ocorrer durante o processo, a posição da FAT, reservada para que a cadeia do arquivo seja armazenada, continuará reservada.

Estão corretas:

- a) I e II apenas.
 - b) II, III e IV apenas.
 - c) II e III apenas.
 - d) I, II, III e IV.
 - e) I, III e IV apenas.
40. Em uma consulta SQL, baseada no trecho de programa
- ```
SELECT nome_cliente from cliente C
 WHERE exists
 (SELECT count(*) from pedido
 WHERE cod_cliente = C.cod_cliente
 HAVING count (*) = 3),
```
- afirma-se, corretamente, que

- a) foram selecionados três clientes que possuem pedidos.
- b) foram selecionados os clientes que possuem, apenas, três pedidos.
- c) foram contabilizados quantos clientes possuem três pedidos.
- d) foram selecionados três clientes que possuem três pedidos.
- e) foram contabilizados quantos pedidos possuem três clientes.

PCI Concursos